

Cumbres triples

La Cordillera Oriental es una cadena montañosa de los Andes que atraviesa Bolivia. Esta consiste de N cumbres, numeradas de 0 a $N - 1$. La **altura** de la cumbre i ($0 \leq i < N$) es $H[i]$, un entero entre 1 y $N - 1$, inclusive.

Para dos cumbres i y j donde $0 \leq i < j < N$, la **distancia** entre ellas se define como $d(i, j) = j - i$.

De acuerdo a antiguas leyendas incas, un trío de cumbres es **mítico** si cumple la siguiente propiedad especial: las alturas de las tres cumbres **coinciden** con sus distancias por pares, **ignorando el orden**.

Formalmente, un trío de índices (i, j, k) es mítico si

- $0 \leq i < j < k < N$, y
- Las alturas $(H[i], H[j], H[k])$ coinciden con las distancias por pares $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$ ignorando el orden.

Por ejemplo, para los índices 0, 1, 2 las distancias por pares son (1, 2, 1), así que si las alturas fueran $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$, $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$, o $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$ se consideraría que coinciden, pero si las alturas fueran $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$, no coincidirían.

Este problema consiste de dos partes, con cada subtarea asociada o bien con la **Parte I** o bien con la **Parte II**. Puedes resolver las subtareas en cualquier orden. En particular, **no** es necesario completar toda la Parte I antes de intentar la Parte II.

Parte I

Dada la descripción de una cadena montañosa, tu tarea es calcular la cantidad de tríos míticos.

Detalles de implementación

Debes implementar la siguiente función.

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H : arreglo de largo N , que representa las alturas de las cumbres.
- Esta función se llama exactamente una vez para cada caso de prueba.

La función debe retornar un entero T , el número de tríos míticos en la cadena montañosa.

Restricciones

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq H[i] \leq N - 1$ para cada i tal que $0 \leq i < N$.

Subtareas

La Parte I da un total de 70 puntos.

Subtarea	Puntaje	Restricciones adicionales
1	8	$N \leq 100$
2	6	$H[i] \leq 10$ para cada i tal que $0 \leq i < N$
3	10	$N \leq 2000$
4	11	Las alturas son no-decrecientes. Esto es, $H[i - 1] \leq H[i]$ para cada i tal que $1 \leq i < N$.
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	Sin restricciones adicionales

Ejemplo

Considera la siguiente llamada.

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

Hay 3 tríos míticos en la cadena montañosa:

- Para $(i, j, k) = (1, 3, 4)$, las alturas $(1, 3, 2)$ coinciden con las distancias por pares $(2, 3, 1)$.
- Para $(i, j, k) = (2, 3, 6)$, las alturas $(4, 3, 1)$ coinciden con las distancias por pares $(1, 4, 3)$.
- Para $(i, j, k) = (3, 4, 6)$, las alturas $(3, 2, 1)$ coinciden con las distancias por pares $(1, 3, 2)$.

Por lo tanto, la función debe retornar 3.

Nota que los índices $(0, 2, 4)$ no forman un trío mítico, puesto que las alturas $(4, 4, 2)$ no coinciden con las distancias por pares $(2, 4, 2)$.

Parte II

Tu tarea es construir cadenas montañosas con muchos tríos míticos. Esta parte consiste en 6 subtareas **output-only** con **puntaje parcial**.

En cada subtarea, recibes dos enteros positivos M y K , y debes construir una cadena montañosa con **a lo más** M cumbres. Si tu solución contiene **al menos** K tríos míticos, recibirás todo el puntaje para esta subtarea. En caso contrario, tu puntaje será proporcional al número de tríos míticos que contenga tu solución.

Nota que tu solución debe consistir de una cadena montañosa válida. Específicamente, supongamos que tu solución tiene N cumbres (N debe satisfacer $3 \leq N \leq M$). Entonces, la altura de la cumbre i ($0 \leq i < N$), denotada por $H[i]$, debe ser un entero entre 1 y $N - 1$, inclusive.

Detalles de implementación

Hay dos métodos para enviar tu solución, y puedes usar cualquiera de los dos para cada subtarea:

- **Archivo de salida**
- **Llamada a función**

Para enviar tu solución mediante un **archivo de salida**, crea y envía un archivo de texto en el siguiente formato:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Para enviar tu solución mediante una **llamada a función**, debes implementar la siguiente función:

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M : el número máximo de cumbres.
- K : el número deseado de tríos míticos.
- Esta función se llama exactamente una vez para cada subtarea.

La función debe retornar un arreglo H de largo N , que representa las alturas de las cumbres.

Subtareas y puntaje

La Parte II da un total de 30 puntos. Para cada subtarea, los valores de M y K son fijos y dados en la siguiente tabla:

Subtarea	Puntaje	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

Para cada subtarea, si tu solución no es una cadena montañosa válida, tu puntaje será 0 (reportado como `Output isn't correct` en CMS).

En caso contrario, sea T el número de tríos míticos en tu solución. Entonces, tu puntaje para la subtarea es:

$$5 \cdot \min \left(1, \frac{T}{K} \right).$$

Evaluador de ejemplo

Las Partes I y II usan el mismo programa evaluador de ejemplo, con la distinción entre las dos partes determinada por la primera línea de la entrada.

Formato de entrada para la Parte I:

```
1
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Formato de salida para la Parte I:

```
T
```

Formato de entrada para la Parte II:

```
2
M K
```

Formato de salida para la Parte II:

N

H[0] H[1] ... H[N-1]

Nota que la salida del evaluador de ejemplo cumple con el formato requerido para el archivo de salida en la Parte II.